

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ỨNG DỤNG ANDROID

Nội dung

- ◆ Hiểu về các thành phần cơ bản của ứng dụng Android
- ◆ Hiểu về Intent, Context
- ◆ Hiểu về Activity và vòng đời của Activity
- ◆ Phần I: Các thành phần cơ bản của Android
 - ◆ Activity
 - ◆ Service
 - ◆ ContentProvider
 - ◆ BroadcastReceiver
 - ◆ Intent, Context
- ◆ Phần II: Activity và vòng đời của Activity
 - ◆ Activity - Task, stack
 - ◆ Vòng đời của Activity

PHẦN I: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN



THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ANDROID

- ◆ Các thành phần:
- ◆ Activity
- ◆ Service
- ◆ ContentProvider
- ◆ BroadcastReceiver
- ◆ Intent



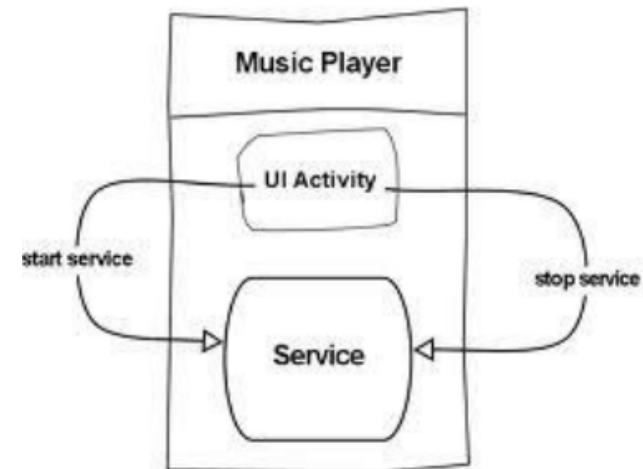
THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ANDROID

◆ Activity

- ◆ Activity là tầng trình diễn của ứng dụng. Giao diện người dùng của ứng dụng được xây dựng dựa trên một hoặc nhiều Activity. Mỗi Activity đều là một lớp kế thừa từ lớp Activity. Activity sử dụng Fragment và View để bố trí và hiển thị thông tin và tương tác với hoạt động của người dùng
- ◆ Activity bao gồm 1 Class java và 1 file .xml dùng để thiết kế giao diện người dùng.

THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ANDROID

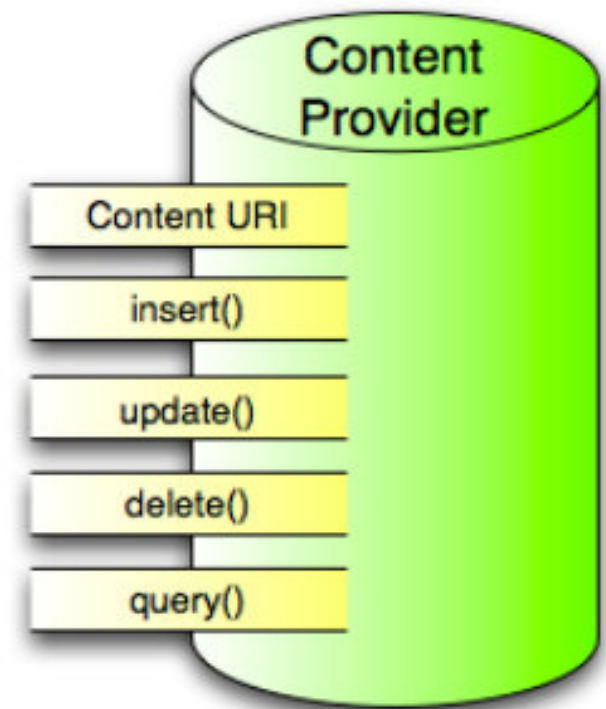
- ◆ Service
- ◆ Service là một thành phần chạy ngầm trên hệ điều hành để thực hiện các hoạt động dài hạn mà không cần phải tương tác với người sử dụng và nó hoạt động ngay cả khi ứng dụng bị phá hủy . Một khi được gọi, dịch vụ này có thể chạy ở chế độ nền vô thời hạn, thậm chí cả khi thành phần đã khởi động nó bị phá hủy
- ◆ Có hai loại Service:
 - ◆ Làm một số công việc nền theo yêu cầu
 - ◆ Truyền thông
 - ◆ Ví dụ: trình nghe nhạc



THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ANDROID

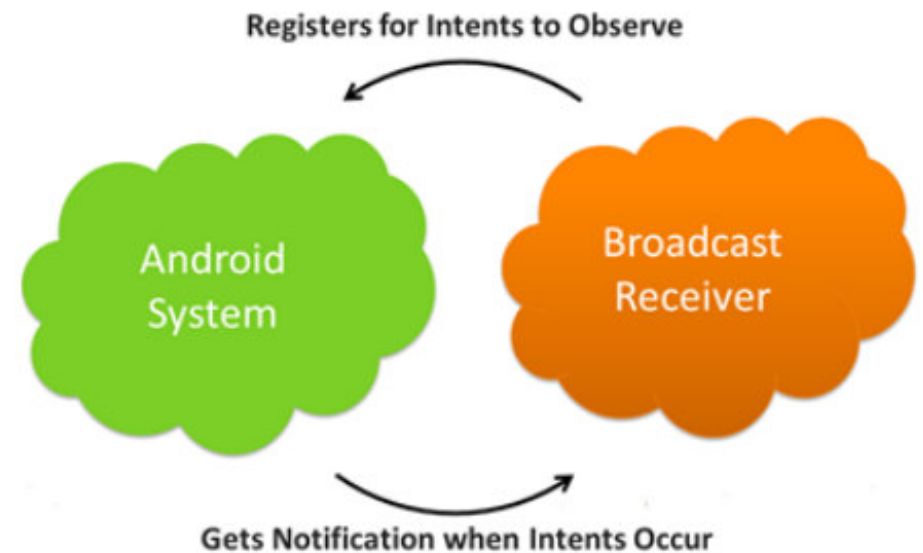
- ◆ ContentProvider
- ◆ Truy cập thông qua truy vấn content://URI
- ◆ Có truy vấn, thêm mới, xóa,...
- ◆ Tìm hiểu sâu hơn các bài sau

```
ContentResolver cr=  
Context.getContentResolver();  
cr.query(content://android.provider.  
Contacts.Phones.CONTACT_URI,...)
```



THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ANDROID

- ◆ BroadcastReceiver
- ◆ Đánh thức bởi broadcast hệ thống
- ◆ Rất đơn giản – chỉ là onReceive handler
- ◆ Nhận context và Intent miêu tả broadcast



- ◆ Thành phần khác của Intent
- ◆ Category: miêu tả loại thành phần điều khiển Intent
- ◆ CATEGORY_LAUNCHER: Activity xuất hiện ở launcher
- ◆ CATEGORY_PREFERENCE
- ◆ EXTRA: cặp giá trị key-value chứa thông tin bổ sung
- ◆ ACTION_HEADSET_PLUG
- ◆ Flags: hướng dẫn hệ thống cách khởi tạo Activity
- ◆ FLAG_ACTIVITY_NO_ANIMATION

- ◆ Truy cập các thành phần ứng dụng
 - ◆ Activity và service được khởi tạo như thế nào?
- ◆ Java:
 - ◆ Viết class để thực hiện một số công việc
 - ◆ Giống trong Android
 - ◆ Viết phương thức Main. Trong phương thức Main gọi hàm khởi tạo của class và chạy các phương thức
 - ◆ Không giống trong Android
 - ◆ Phụ thuộc vào kiểu đối tượng, Android sẽ gọi hàm tạo và quản lý vòng đời của đối tượng

Context

- ◆ Lớp Context cung cấp truy cập tới chức năng và dịch vụ của hệ thống
- ◆ Activity và Service kế thừa Context, do đó có thể gọi các phương thức trong Context trực tiếp
- ◆ BroadcastReceiver có chứa tham số Context trong tham số đầu vào ở các hàm quản lý sự kiện
- ◆ ContentProvider gọi hàm getContext để lấy đối tượng Context

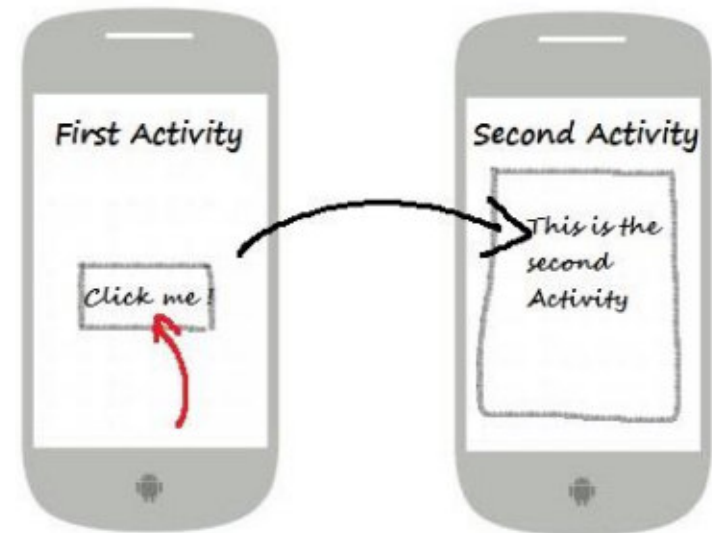


Phần II: Activity và vòng đời của Activity



Activity

- ◆ Khởi tạo Activity bằng cách gọi:
`startActivity(Intent)`
- ◆ Subactivity: Là activity được gọi bởi activity khác.
- ◆ Gọi Subactivity sử dụng phương thức:
`startActivityForResult`
- ◆ Truyền Intent và integer code trong tham số đầu vào
- ◆ Khi subactivity kết thúc, trả lại mã code
- ◆ `startActivityForResult` là phương thức không đồng bộ



- ◆ Task
- ◆ Android nhóm các activity trong một chương trình vào một công việc chung (hàng đợi các activity liên quan đến nhau)
- ◆ Người dùng nhấn nút HOME và khởi tạo một chương trình mới
 - ◆ Chuyển task hiện tại sang chế độ nền
 - ◆ Bắt đầu task mới, đặt activity mặc định của ứng dụng mới ở đầu Stack
- ◆ Nếu ứng dụng được quay lại, task cũ (stack cũ) sẽ được khôi phục



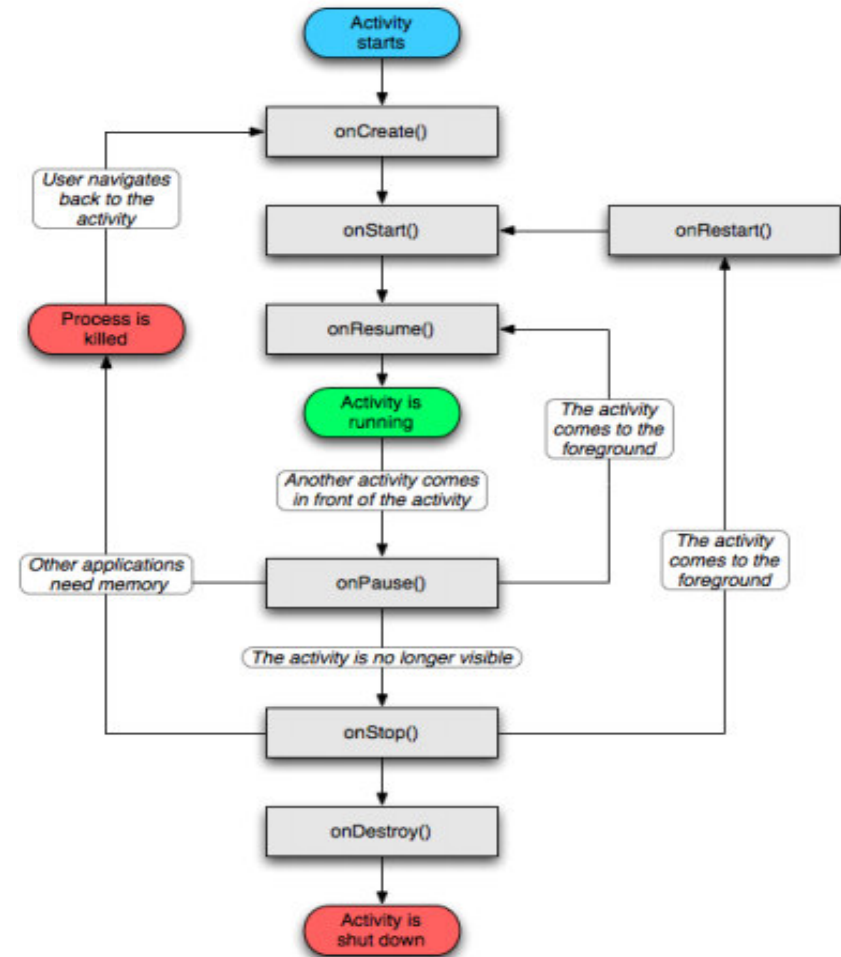
Vòng đời của một Activity

- ◆ startActivity đảm bảo Activity được khởi tạo
 - ◆ Nếu Activity được khởi tạo, sẽ được đưa lên đầu
 - ◆ Activity được quản lý như thế nào?
- ◆ Mô hình hướng sự kiện
 - ◆ Activity có một số hàm để điều khiển các sự kiện
 - ◆ onCreate, onResume, onPause,...
 - ◆ Tất cả Activity phải nạp chồng hàm onCreate để thực hiện một việc gì đó
 - ◆ Các hàm nạp chồng phải gọi phương thức của superclass

Vòng đời của một Activity

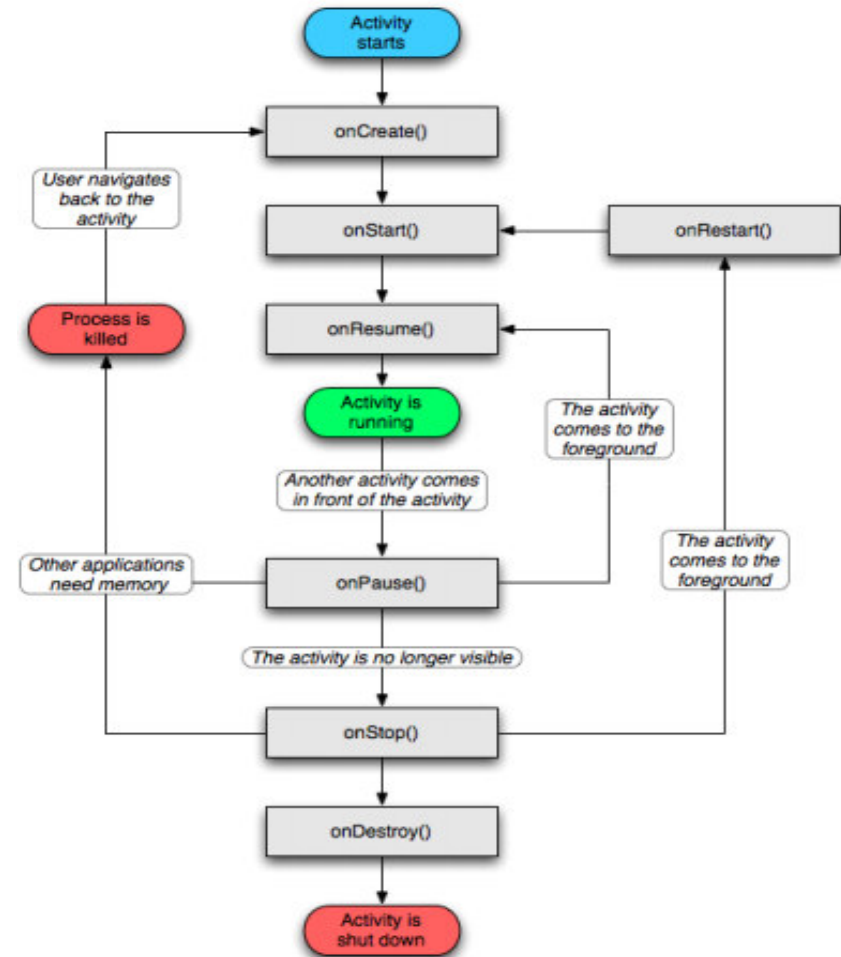
♦ Ba trạng thái

- ♦ Kích hoạt (active): ở chế độ nền, đang chạy
- ♦ Tạm dừng (pause): vẫn hiển thị nhưng bị che khuất bởi Activity khác
 - ♦ Giống active, nhưng có thể bị hủy nếu dung lượng bộ nhớ thấp
- ♦ Dừng (stop): không hiển thị trên màn hình



Vòng đời của một Activity

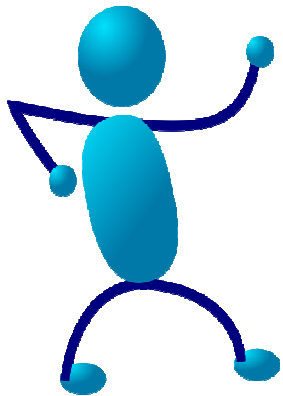
- ◆ onCreate()
 - ◆ Gọi khi Activity đầu tiên được tạo
 - ◆ Chuẩn bị GUI và các bước khởi tạo khác
- ◆ onResume()
 - ◆ Gọi khi Activity ở trên đầu Stack
 - ◆ Cập nhật giá trị GUI
 - ◆ Chú ý: được gọi khi Activity đầu tiên được khởi tạo
- ◆ onPause()
 - ◆ Activity chuẩn bị biến mất
 - ◆ Cập nhật các dữ liệu quan trọng, dừng các công việc tốn nhiều tài nguyên



Start Activity

- ◆ Để gọi activity khác chạy bạn dùng phương thức startActivity

```
Intent i = new  
Intent(getBaseContext(),ActivityB.class);  
startActivity(i)
```



Start Activity

◆ Put và get data qua intent:

◆ Gửi:

```
Intent i = new Intent(getApplicationContext(),ActivityB.class);

//Set the Data to pass
EditText txtInput = (EditText)findViewById(R.id.txtInput);
String txtData = txtInput.getText().toString();
i.putExtra("txtData", txtData);

startActivity(i);
```

◆ Nhận:

```
Intent i = getIntent();
//The second parameter below is the default string returned
String txtData = i.getExtras().getString("txtData","");
EditText txtInput2 = (EditText)findViewById(R.id.txtInput2);
txtInput2.setText(txtData);
```

TỔNG KẾT NỘI DUNG BÀI HỌC

◆ Phần I: Các thành phần cơ bản của Android

- ◆ Activity
- ◆ Service
- ◆ ContentProvider
- ◆ BroadcastReceiver
- ◆ Intent, Context

◆ Phần II: Activity và vòng đời của Activity

- ◆ Activity - Task, stack
- ◆ Vòng đời của Activity